

纸上回音

——LLM驱动的流式文本解析与语音合成框架

项目负责人： 柏雯博

参 赛 成 员： 兰 欣

指 导 老 师： 刘园园 范双峰

项目目录

- 项目背景
- 系统设计
- 核心技术
- 应用价值

01 / 项目背景 BACKGROUND

01 / 行业现状与长文痛点

浩繁材料吞吐困难

传统研究与分析面对数百页 PDF、研报与文献时，往往陷入提炼耗时过长、信息遗漏严重、无法快速建立体系化认知的困境。

02 / 现有 AI 工具缺陷

空洞注水与严重幻觉

市面通用大模型单次输出多限制在数百字泛泛而谈，缺乏严格的事实材料锚定，无法胜任严谨的出版级深度长文创作。

03 / 纸上回音的核心破局

流式解析与双人播客

30 分钟万字深度长文生成管线，结合微软神经云端到端并发，将长文瞬间转化为生动幽默的男女声双人对谈播客。

01 / 项目背景 BACKGROUND

CORE VISION

“由纸而生，化言成声”打造重磅长文与双人对谈声音工坊

「纸上回音」不追求浮夸的漫无边际聊天，而是像一位严谨挑剔的资深主编与声音导演：

以创作者喂入的真实材料为唯一立论锚点，通过两阶段生成产出 30 分钟万字深度长文，并一键编排为由两位 AI 主理人生动互动的双人对谈播客。

事实严密锚定 • 无材料依据不立论

底层设计严格将思维锁死在喂入的 PDF/Word 材料上下文内，每一处关键数据与论断均能溯源至原文，彻底杜绝虚浮编造与胡言乱语。

30分钟深度长文 • 时间感知控制万字篇幅

摒弃死板字数计数，设立「30 分钟 (长篇重磅博客 · 约 1.2 万字)」为默认主力档，Prompt 自动推进 6~8 个全景章节纵深展开，满足出版级学术专栏深度。

双人轻松对谈播客 • 中文版 Audio Overview

自动将万字书面稿重构为 [云希]（好奇抛梗男声）与 [晓晓]（知性拆解女声）交替互动的幽默剧本，毫秒级并发合成无缝拼接为 MP3，打造沉浸式听觉盛宴。

02 / 系统设计 ARCHITECTURE

01

阶段一 • 材料摄取与解析　多格式材料深度研读与提炼

原生操作系统拖拽投喂，支持 PDF (双引擎)、Word (.docx)、Markdown 与纯文本。毫秒级抽取干净文本并生成统计摘要；第一阶段智能提炼结构化大纲，支持创作者在卡片上直接打字增删改。

02

阶段二 • 深度长文创作管线　30分钟长篇重磅博客创作

首创「时间维度」篇幅体系，拒绝空洞注水，以 30 分钟深度阅读（约 1.2 万字）为核心体量。严格事实材料锚定，AI 划分 6~8 个纵深章节，支持划词悬浮「深度润色 / 丰富扩写 / 精炼要义 / 口语转换」。

03

阶段三 • 双人对谈播客工坊　一键生成轻松幽默的男女双播

大模型自动将万字博客改写为 [云希]（好奇型男声抛梗）与 [晓晓]（知性女声拆解）的双人对谈剧本。基于 asyncio 并发管线毫秒级多路合成，以微小自然停顿无缝拼接为 MP3 高保真播客。

CLIENT ARCHITECTURE

轻量桌面端与全云端算力

>100 MB 单 EXE 交付体积

基于原生 Edge WebView2 内核，免安装 Python 与本地庞大环境。

100% 本地 数据隐私零泄露

材料原文、创作大纲、草稿历史与音色档案全部落盘于本地 data 目录。

0 本地显存 全云端算力赋能

普通办公轻薄本秒级流畅运行，大模型与语音合成全部依托高可用云端。

02 / 系统设计 ARCHITECTURE

01 材料提取

- 多格式解析
- 格式化大纲
- 大纲可编辑

02 长文创作

- 时间维度篇幅
- 6-8章节推演
- 划词润色

03 博客工坊

- 双人剧本
- 并发音频合成
- MP3导出

输入：原始材料 → 中间产物：大纲 / 长文 / 剧本 → 输出：博客 + 播客

02 / 系统设计 ARCHITECTURE

[云希]

男声主理人 • 好奇型与抛梗提问者

语调轻快活跃、接地气，负责从读者视角追问反常识疑点（“等等，平时练习分数高了，怎么闭卷一考反而倒扣了17%？这太反常了吧？”）。

[晓晓]

女声主理人 • 知性观察员与逻辑解构者

温和敏锐、知性沉稳，善用生活化生动比喻抽丝剥茧解释底层逻辑与因果机制，与云希一唱一和完成长文思想拆解。

AUDIO ENGINE • 多角色毫秒级并发合成管线

1. 剧本提炼编排： 大模型将万字博客提炼为 15~25 轮交替互动的对谈台词，消除所有小标题与教材腔。

2. asyncio 并发合成： 利用异步并发网络流，将全篇男女声台词同时向云端多路发起渲染，15秒内全量完成。

3. 毫秒级自然拼接： 按对话时序将所有音频二进制流平滑合并，注入自然气口停顿，生成高保真 MP3。

02 / 界面设计 ARCHITECTURE





02 / 效果演示

ARCHITECTURE



03 / 核心技术 KEY TECH

技术突破 01 • 认知尺度重构

「时间维度」篇幅把控体系

彻底颠覆传统死板的字数度量衡，改以真实人类感知为尺度。主力档位设为「30 分钟 (长篇重磅博客 · 约 1.2 万字)」，Prompt 引导大模型全景展开 6~8 纵深章节；行标动态折算默读与口播时间，实现深度长文创作工业化。

技术突破 02 • 开放模型矩阵

国内主流模型热插拔与动态对账

深度适配 DeepSeek (deepseek-flash / v4-pro)、通义千问 (qwen3.7/3.8)、月之暗面 Kimi (k3.1-pro)、智谱 GLM-5.3 及硅基流动等官方规范。直连官方 /models 接口动态拉取最新模型字典，杜绝单一厂商封闭绑定。

技术突破 03 • 听觉交互革命

双人对谈毫秒级并发合成管线

国内首创中文版 NotebookLM Audio Overview。大模型自动提取反常识论点，编排为 [云希] 抛梗提问与 [晓晓] 深度拆解的互动剧本；依托 asyncio 并发网络管线，将 20+ 轮交替对话在十几秒内并发合成并无缝拼接为 MP3。

技术突破 04 • 普惠算力架构

微软公共神经云直连与声音复刻

依托微软全球公共边缘节点（Azure Neural TTS 技术底座），国内网络直连秒开，免 API Key、零成本畅听高保真主播音色（晓晓/云希/云扬）；同时支持上传 10~30 秒录音样本，走云端 CosyVoice 瞬间复刻个人专属声线。

BENCHMARK PERFORMANCE

18 秒

生成 23 轮双人对谈 4 分钟播客 MP3

传统单线程串行请求合成 20+ 轮对话通常耗时 1~2 分钟以上；

「纸上回音」基于 asyncio 协程并发通道，全篇男女台词并发多路下发微软神经云，耗时缩短 80% 以上，带来秒级即时试听的震撼体验。

6~8 章节纵深推演 PROMPT • 结构化分层推进

针对 30 分钟长文，注入多层次纵深逻辑 Prompt 框架，强制大模型按「引论冲突 -> 机理剖析 -> 实验实证 -> 反常识洞察 -> 实操指南」层层展开，杜绝浅尝辄止。

底层 300 秒长超时保障 • 破除网络断连瓶颈

将底层 OpenAI 兼容端点的 HTTP Timeout 深度提升至 300 秒，结合针对长上下文优化的流式缓冲区，确保万字内容一气呵成不被网络中断。

严格事实锚定算法 • 杜绝幻觉与注水

强制引入原始材料全文交叉映射，要求每个推导结论必须与参考文档的事实和数据一一呼应，无凭据不立论，达到出版级学术严密性。

04 / 应用价值 APPLICATIONS

01 / 深度内容创作者与自媒体

微信公众号与播客全域分发

支持一键「复制公众号格式」，自动注入高质感内联排版，微信后台一键粘贴即发布；同步导出双人对谈 MP3 音频，直通小宇宙、网易云音乐与微信听书，实现万字博客与音频播客的一源多态分发。

02 / 智库学者与学术研究者

复杂专业文献快速穿透与普惠

将数十页晦涩学术专著、实验报告与外文文献转化为严密扎实的导读博客；配合云希与晓晓的生动对谈拆解，极大降低深度知识与前沿科研成果的消化与传播门槛。

03 / 行业分析师与商业决策者

海量商业研报高效听觉消费

将冗长复杂的券商研报、行业年报重构为信息浓度极高、充满思辨冲突的 5 分钟双人播客，赋能投资人与管理层在通勤、差旅等移动碎片化场景下迅速获取核心论点。

10x 效率跃升

长文与播客创作由数天缩短至数分钟

100% 严谨可靠

立论全部基于真实材料，杜绝 AI 虚浮编造

0 元零门槛

依托大厂公共生态，免本地显卡与重型环境

纸上回音

由纸而生，化言成声

将浩繁的参考材料，转化为严谨的重磅长文与回荡耳畔的双人对谈播客

项目负责人：柏雯博 | 参赛成员：兰欣 | 指导老师：刘园园 范双峰